

Pembuatan Website Menggunakan Visual Studio Code

di SMA Xaverius 3 Palembang

Januar Firnando¹, Billy Franko², Surya Pratama Tanzil³, Nicholas Wilyanto⁴, Handy
Christianto Tan⁵, Ery Hartati M Kom^{6*}

Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas MDP Palembang Jl. Rajawali, No.14,
Palembang, Indonesia

Email : januar.firnando@mhs.mdp.ac.id¹, billy.franko@mhs.mdp.ac.id², suryapratamatanzil@mhs.mdp.ac.id³,
nicholas.wilyanto@mhs.mdp.ac.id⁴, christiantohandy@mhs.mdp.ac.id⁵, ery_hartati@mdp.ac.id^{6*}

Key Words:

HTML; Teaching; Visual Studio
Code; Web Programming; Website

Abstract: Web Programming is a great way to increase student creative skills, especially in website design and website visual appearance. This way of teaching aims to make students at Xaverius 3 High School feel interested in website learning as well as providing benefits for students to increase their creativity in managing website pages. In practice, our lessons about web programming at Xaverius 3 High School involved 28 students using applications like Visual Studio Code and Notepad as learning media with the topics of HTML and websites. The methods used to implement this activity include : (1)Preparation Stage, (2)Implementation Stage and (3)Evaluation Stage. The results greatly showed the students were able to use the HTML tags that we taught to create simple website layouts which are interesting. In addition, the percentage of the students that enjoy the learning session from the result of the questioner response with 28 students at Xaverius 3 High School reaches 89.29%.

Abstrak: Pemrograman web adalah cara yang bagus untuk meningkatkan keterampilan kreatif siswa, terutama dalam hal desain website dan tampilan visual. Pengajaran ini bertujuan untuk menarik minat siswa/i SMA Xaverius 3 mengenai pembelajaran web serta memberikan manfaat bagi siswa/i agar dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam mengelola halaman website. Pada praktiknya, pengajaran pemrograman web yang kami lakukan di SMA Xaverius 3 melibatkan 28 siswa/i dengan memanfaatkan aplikasi Visual StudioCode dan notepad sebagai media pembelajaran dengan topik HTML dan website. Metode pengajaran yang digunakan pada dalam kegiatan ini meliputi: (1) Tahapan Persiapan, (2) Tahapan Pelaksanaan dan (3) Tahapan Evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa/i bisa memanfaatkan tags-tags html yang diajarkan untuk membuat tampilan website sederhana yang menarik. Selain itu, persentase siswa-siswi yang menikmati pembelajaran dari hasil respons kuesioner terhadap 28 siswa-siswi SMA Xaverius 3 Palembang tersebut mencapai 89.29%.

Firnando, dkk. (2023). *Study Case Pembuatan Website Menggunakan Visual Studio Code di SMA Xaverius 3 Palembang*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fordicate



This is an open-access article under the [CC-BY-CA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Pada masa kini, Siswa/i bertumbuh di era teknologi digital dimana mereka harus menguasai berbagai keterampilan untuk sukses di dunia kerja dan kehidupan pribadi mereka. Mempelajari pemrograman *web* merupakan metode guna mengembangkan keterampilan kreatif siswa-siswi, terutama dalam hal desain *web* dan tampilan visual. Pemrograman *web* bersifat sangat penting karena pembelajaran *web* memungkinkan para pengembang untuk membuat struktur dan tampilan halaman *web* yang terstruktur dan konsisten di berbagai *platform* dan *browser*. *Web* juga memungkinkan pengembang untuk menambahkan konten multimedia seperti *audio sound*, *video* dari suatu media, foto [1].

Bahasa pemrograman berbasis *web* merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu aplikasi yang dapat berinteraksi dengan semua *user* tanpa harus melakukan instalasi pada 1 *pc* atau laptop. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan aplikasi *Visual Studio Code*. *Visual Studio Code* adalah kode editor sumber yang dikembangkan oleh *Microsoft* untuk *Windows*, *Linux* dan *mac OS*. *Visual Code* memudahkan dalam penulisan *code* yang mendukung beberapa jenis bahasa pemrograman yang digunakan dan memberi variasi warna sesuai dengan fungsi dalam rangkaian *code* tersebut. Selain itu, fitur lainnya adalah kemampuan untuk menambah ekstensi dimana para pengembang dapat menambah ekstensi untuk menambah fitur yang tidak ada di *Visual Studio Code* [2]. *Visual Studio Code* bersifat *open source*, yaitu aplikasi dengan *source code* yang dapat dilihat oleh siapapun untuk berkontribusi pada pengembangan aplikasi tersebut. *Code* juga dapat dilihat melalui *link github*, menjadikan aplikasi *Visual Studio Code* memiliki banyak penggemar dalam mengembangkan aplikasi kedepannya [3].

Dengan dilaksanakannya Sosialisasi Pembelajaran pembuatan *Web* ini, kami berharap dapat membantu Siswa/i SMA Xaverius 3 belajar teknik-teknik kreatif untuk menciptakan tampilan yang menarik dan mudah digunakan untuk pengunjung situs *web*. Sehingga, siswa/i dapat memperoleh keterampilan dasar dalam membuat halaman *web* dan memahami konsep-konsep dasar dalam teknologi *web*. Pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa dalam teknologi informasi dan menjadikan pembelajaran mengenai teknologi informasi menjadi sebuah pelajaran yang menyenangkan dan menarik serta membuat Siswa/i memahami pentingnya keamanan *web* dan bagaimana melindungi diri dari serangan keamanan yang merugikan. Sehingga, dapat membantu siswa/i mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam industri teknologi informasi di masa depan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Kurangnya keterampilan siswa dalam pemrograman *web* merupakan tantangan yang perlu diatasi dalam konteks pendidikan saat ini. Siswa-siswi sering memiliki kendala dalam mengembangkan keterampilan karena keterbatasan akses dan sumber daya yang memadai. Kurangnya akses terhadap komputer dengan koneksi internet yang stabil, perangkat lunak pemrograman yang diperlukan, dan materi pembelajaran yang komprehensif membatasi kesempatan siswa untuk berlatih dan menguji keterampilan secara optimal. Selain itu, kurikulum pendidikan yang terbatas juga menjadi faktor pembatas dalam pengembangan keterampilan pemrograman *web*. Berdasarkan data yang kami temukan, Kebanyakan siswa-siswi di Indonesia mempelajari tentang manfaat dari pemrograman dalam pendidikan serta kesempatan besar yang ditawarkannya bagi karir ke depan mereka, menurut survei yang dilakukan oleh *Microsoft*. Terdapat 51 persen siswa-siswi yang merespon bahwa mereka memiliki kesempatan untuk belajar pemrograman di dalam lingkungan sekolah, ekstrakurikuler, dan juga mata pelajaran utama [4].

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi yang terdapat di Indonesia telah mengetahui pentingnya pemrograman dalam membangun karir dan juga masa depan mereka. Namun, kendala utama yang dihadapi sebagian besar siswa adalah kurangnya kemampuan berbahasa Inggris, yang merupakan hal penting dalam mempelajari hal-hal tentang pemrograman. Selain itu, hanya beberapa siswa-siswi yang memiliki kesempatan untuk mempelajari tentang hal-hal pemrograman di dalam sekolah mereka. Meskipun demikian, kehadiran guru dapat membantu mengatasi kendala bahasa setidaknya.

Kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam bidang ini juga menjadi kendala, di mana siswa mungkin tidak mendapatkan pelatihan yang memadai atau dukungan yang dibutuhkan. Selain itu, rasa takut dan kurangnya rasa percaya diri serta kurangnya niat untuk mempelajari hal-hal baru menjadi hambatan yang signifikan. Siswa-siswi juga kesulitan melihat pengaplikasian dari pemrograman *web* dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang dapat mengurangi motivasi mereka dalam mengembangkan keterampilan mengenai materi pemrograman *web*.

Namun pada kenyataannya, keterampilan TIK guru masih cukup lemah. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh 'Plt Data Pusdatekom' dimana hanya 46% dari 28.000 kelompok guru yang lulus level 1. Sementara itu, hanya 14% yang lulus Level 2. Dari sini, terlihat bahwa kompetensi TIK guru Indonesia adalah masih bersifat kurang, sebab dari 50% jumlah guru belum tercapai. Setelah itu, terdapat dalam survei *Bett Asia Leadership Summit* 2015, hingga 53% guru terus merasakan kurangnya interaksi dengan teknologi. Oleh karena itu, sangat penting pemenuhan kebutuhan guru ditingkatkan dari sisi sumber daya manusia serta sarana prasarana terutama dari sisi perangkat teknologi sebagai alat yang memungkinkan untuk menggabungkan teknologi untuk termasuk ke dalam pembelajaran yang lebih efektif [5].

Itulah kenapa kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk mengajarkan pemrograman *web* serta meningkatkan minat para siswa/i untuk mulai mempelajari pemrograman *web* dari dasar hingga mampu membuat *website* secara mandiri dengan fokus pada memberikan pelatihan yang memadai dan penekanan pada pengaplikasi dari pemrograman *web* dalam kehidupan nyata. Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut, diharapkan siswa-siswi dapat mengembangkan keterampilan pemrograman *web* secara efektif yang akan melatih mereka untuk menghadapi tantangan masa depan yang ditandai oleh teknologi.

METODELOGI PELAKSANAAN

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan dengan kerja sama dan arahan dengan sekolah SMA Xaverius 3 Palembang, dimana para guru dan *staff* dari sekolah SMA Xaverius 3 Palembang memberikan bimbingan dan bantuan demi terlaksananya sosialisasi pembelajaran ini dengan sukses dan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal Kamis, 13 April 2023 dari jam 12:30 hingga 13:30.

Metode yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran ini adalah metode pelatihan yang melibatkan pengenalan materi yang dilanjutkan dengan proses mendemonstrasikan materi dalam bentuk praktek menggunakan *IDE* serta diakhiri dengan kegiatan pengujian untuk menguji sejauh mana siswa/i menyerap materi pelatihan yang telah diberikan [6].

Berikut penjelasan metode pengajaran yang digunakan:

1. Tahapan Persiapan

Pelatihan dimulai dengan mengajarkan teori mengenai *website* itu sendiri. Pengajaran teori mengenai *website* dilaksanakan menggunakan *Canva*. *Canva* itu sendiri merupakan aplikasi yang dispesifikkan untuk mendesain secara *online* yang dimana terdapat fitur-fitur berupa pembuatan presentasi, pembangunan *resume*, pembuatan brosur, dan lain-lain yang diputar dalam urutan tertentu

untuk membantu seseorang dalam menyampaikan pesan atau informasi dengan lebih jelas dan menarik. *Canva* sendiri termasuk salah satu media yang mempermudah pengguna untuk membuat desain dan konten berbasis publikasi dengan cepat, dimana *Canva* dapat digunakan kapanpun, dan dimanapun [7]. Dimana dalam pelaksanaan pengabdian, metode ini sangat efektif dalam proses pemaparan materi terhadap para siswa/i SMA Xaverius 3 karena memberikan siswa/i gambaran jelas tentang materi *HTML* secara teori [8].

2. Tahapan Pelaksanaan

Setelah siswa/i mempelajari tentang *HTML* secara teori melalui *slide-slide powerpoint*, selanjutnya siswa/i diajak untuk mempraktekkan teori yang telah dipelajari tersebut dengan menggunakan aplikasi *Visual Studio Code*. Dimana, pemapar materi akan mengarahkan para siswa/i untuk menggunakan *tag-tag HTML* dengan benar di dalam aplikasi *Visual Studio Code*. Saat siswa/i mengikuti arahan dari mahasiswa untuk mengikuti demonstrasi *Visual Studio Code*. Jika terdapat sebuah kendala yang dihadapi siswa/i, mahasiswa langsung datang dan membantu menyelesaikan kendala tersebut [9].

3. Tahapan Evaluasi

Dengan melaksanakan Kuis, pengajar dapat melihat apakah para peserta mampu memahami hal yang telah diajarkan. Salah satu media berbasis *game* yang sering digunakan adalah *quizizz*. Melalui aplikasi ini, guru dapat menggabungkan instruksi, pembahasan, dan evaluasi [10]. Para siswa/i diajak untuk mengerjakan sebuah kuis yang berisi tentang materi yang telah dipelajari secara teori, dimana kegiatan ini bertujuan agar para siswa/i untuk berlatih dan menguji bersama-sama ilmu tentang *HTML* yang mereka telah pelajari dalam kegiatan pengajaran ini [11]. Selain digunakan sebagai media pembelajaran, *Quizizz* juga dapat menjadi alat evaluasi pembelajaran berupa data dan perhitungan statistik kinerja siswa/i. Data ini dapat digunakan sebagai ukuran pemahaman materi yang disampaikan. Sehingga, *Quizizz* dapat menjadi cara baru dalam proses evaluasi guru dalam mengembangkan pola pembelajaran unik dan seru bersama siswa/i [12].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan yang kami laksanakan melibatkan 28 siswa/i SMA Xaverius 3 dengan tema Pelatihan Pembuatan *Website* menggunakan *Visual Studio Code* berjalan dengan baik (lancar, aman dan kondusif) sesuai dengan yang kami harapkan. Para peserta juga sangat antusias dalam memahami dan mengikuti materi yang kami sampaikan. Dengan pelatihan ini, kami ingin memotivasi peserta akan pentingnya mempelajari pembuatan *website* dan meningkatkan rasa percaya diri tiap peserta mengenai *design website* yang mereka buat. Kami juga menerima berbagai masukan-masukan dari peserta mengenai materi yang kami sampaikan. Adapun dokumentasi sebagai berikut :



Gambar 1. Pengenalan masing-masing anggota

Dalam gambar tersebut, mahasiswa sebagai pengajar memperkenalkan diri masing-masing ke peserta didik SMA Xaverius 3 Palembang, dimana pengenalan ini berisi nama, semester yang ditempuh serta program studi yang diambil dan asal sekolah mahasiswa yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2. Membantu siswa/i yang sedang kesulitan

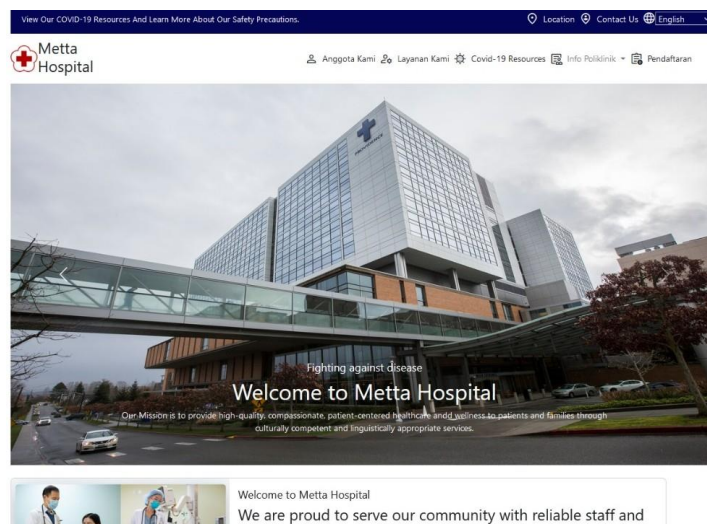
Kemudian untuk gambar berikut, mahasiswa membimbing para siswa-siswi SMA Xaverius 3 Palembang yang mengalami kendala dalam menjalankan programnya yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 3. Suasana kelas ketika pelatihan

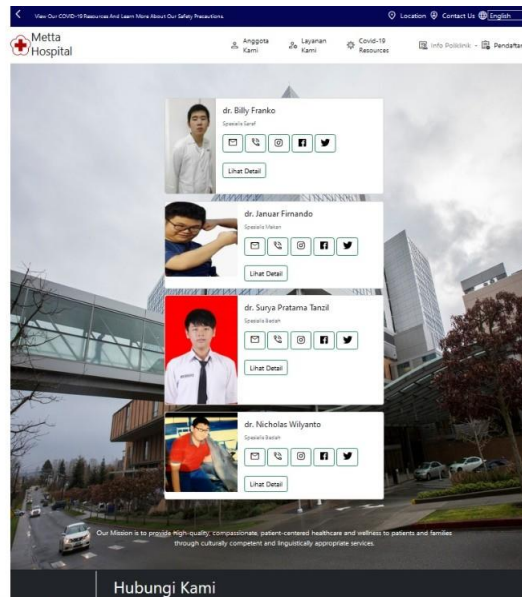
Gambar ini menunjukkan suasana kelas ketika pelatihan bersama mahasiswa. Dimana para siswa-siswi memperhatikan dengan seksama selama proses pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 3.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh 5 orang mahasiswa, dimana pelatihan menggunakan dua metode yaitu teori dan praktek. Secara teori, tim membahas mengenai pengertian, kekurangan dan kelebihan *HTML*, cara *running HTML* disertai *IDE* yang bisa digunakan untuk melakukan coding *HTML*. Secara praktek, kami menjelaskan berbagai *tag* yang digunakan dalam coding *HTML* serta melakukan praktek membuat *website* secara langsung. Berikut adalah contoh hasil *website* yang dibuat selama praktek dilaksanakan:



Gambar 4. Home page

Gambar *Home Page* ini menunjukkan desain sederhana dari halaman *home* yang kami buat selama tahapan pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 5. DaftarDokter

Gambar Daftar Dokter ini menunjukkan desain penggunaan *card* untuk menunjukkan dokter-dokter yang tersedia di rumah sakit yang dapat dilihat pada Gambar 5.

Selama pembelajaran, para siswa-siswi SMA Xaverius 3 Palembang sangat bersemangat dalam mengikuti sesi, sehingga materi dapat diberikan dan diserap oleh peserta pelatihan dengan baik. Peserta juga sangat antusias dalam menerima dan mendengar pemaparan materi yang disajikan oleh tim penulis. Kami juga mengajak peserta didik untuk mengikuti kuis interaktif dengan menggunakan aplikasi bernama *Quizizz*. Berdasarkan hasil *quiz*, kami dapat menyimpulkan bahwa siswa/i SMA Xaverius 3 dapat mengikuti dan memahami materi yang kami sampaikan dengan baik.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan bersama 28 Siswa/i SMA Xaverius 3 Palembang dalam upaya meningkatkan minat para siswa/i terhadap pemrograman terutama pemrograman *web*. Melalui pengabdian ini, para siswa/i diajarkan berbagai hal mengenai pemrograman *web* dimulai dari pengertian, dasar sehingga para siswa mampu membuat *website* secara mandiri. Kegiatan ini sendiri berjalan dengan lancar dan para siswa/i mampu memahami dan mengaplikasikan materi yang diajarkan dengan baik melalui sesi pembuatan *website* bersama. Selama kegiatan, para siswa/i tampak antusias mendengar segala hal yang diajarkan mengenai pemrograman *web*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] jagoanhosting, "HTML: Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerja," *HTML: Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerja*, 2021. <https://www.jagoanhosting.com/blog/html-adalah/> (accessed May 28, 2023).
- [2] N. A. Ramdhan and D. A. Nufriana, "Rancang Bangun Dan Implementasi Sistem Informasi Skripsi Online Berbasis WEB," *J. Ilm. Intech Inf. Technol. J. UMUS*, vol. 1, no. 02, pp. 1–12, 2019, doi: 10.46772/intech.v1i02.75.
- [3] P. R. Yudi Permana, "Perancangan Sistem Informasi Penjualan Perumahan Menggunakan Metode Sdlc Pada Pt. Mandiri Land Prosperous Berbasis Mobile," *SIGMA – J. Teknol. Pelita Bangsa*, vol. 10,

no. 2, p. 155, 2019, doi: 10.1134/s0320972519100129.

- [4] Zahrotun Nafida, “Pengaruh Minat Belajar Coding Pemrograman Web Dan Perangkat Bergerak Siswa Kelas XI RPL SMK Negeri 8 Semarang,” pp. 1–61, 2019, [Online]. Available: http://lib.unnes.ac.id/33557/1/1102415070_Optimized.pdf.
- [5] R. Andriani, D. A. Andriany, and S. K. Lailia, “Meningkatkan Kualitas Guru Dalam Menguasai TIK Melalui Program Microsoft Partner in Learning (PiL) dan Aplikasi Moodle. Journal Conference Series : Current Research in Education. 1(1).,” *Conf. Ser. J.*, vol. 01, no. 01, pp. 2–4, 2021.
- [6] T. DickyPratama, Derry Alamsyah, Gasim, Triana Elizabeth, Yoannita, “Pelatihan Desain Grafis Untuk Para Siswi MA Muqimus Sunnah Palembang, ”JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FORDICATE (INFORMATICS ENGINEERING DEDICATION), vol. 1, no. 1, p.10, 2021, Accessed: Jun. 28, 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/fordicate/article/view/1622/455>.
- [7] N. Wijaya, H. Irsyad, and A. Taqwiym, “Pelatihan Pemanfaatan Canva Dalam Mendesain Poster,” *Fordicate*, vol. 1, no. 2, pp. 192–199, 2022, doi: 10.35957/fordicate.v1i2.2418.
- [8] Garriss Pelangi, “Pemanfaatan Aplikasi Canva Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia Jenjang SMA/MA,” *J. Sasindo Unpam*, vol. 8, no. 2, pp. 1–18, 2020, [Online]. Available: <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Sasindo/article/view/8354>.
- [9] M. E. A. R. Molavi Arman, Yohannes, “Pelatihan Membangun Server DNS Lokal di SMK Negeri 1 Palembang,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fordicate (Informatics Engineering Dedication)*, vol. 2, no. 1, p. 10, 2022, Accessed: Jun. 28, 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/fordicate/article/view/3393/990>.
- [10] D. S. Sitorus and T. N. B. Santoso, “Pemanfaatan Quizizz Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Game Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Sch. J. Pendidik. dan Kebud.*, vol. 12, no. 2, pp. 81–88, 2022, doi: 10.24246/j.js.2022.v12.i2.p81-88.
- [11] EdTechReview, “Quizizz to Make Learning Fun for Classrooms in India; Adds Indian Language Support,” *Quizizz to Make Learning Fun for Classrooms in India; Adds Indian Language Support*, 2020. <https://www.edtechreview.in/news/quizizz-learning-fun-for-classrooms-india-adds-indian-language-support/> (accessed May 28, 2023).
- [12] U. H. Salsabila, I. S. Habiba, I. L. Amanah, N. A. Istiqomah, and S. Difany, “Pemanfaatan Aplikasi Quizizz Sebagai Media Pembelajaran Ditengah Pandemi Pada Siswa SMA,” *J. Ilm. Ilmu Terap. Univ. Jambi|JIITUJ*, vol. 4, no. 2, pp. 163–173, 2020, doi: 10.22437/jiituj.v4i2.11605.